



7-1 特殊四邊形的分類

有兩邊相等的三角形被稱為等腰三角形，有三邊相等的三角形被稱為正三角形，有 1 個內角超過 90 度的三角形被稱為鈍角三角形，有 1 個內角是 90 度的三角形被稱為直角三角形，3 個內角都小於 90 度的三角形被稱為銳角三角形。那四邊形呢？

1. 請寫出特殊四邊形的定義。



正方形：四邊等長，四個角都是直角。



長方形(矩形)：四個角都是直角。



平行四邊形：兩雙對邊互相平行。



菱形：四邊皆等長。



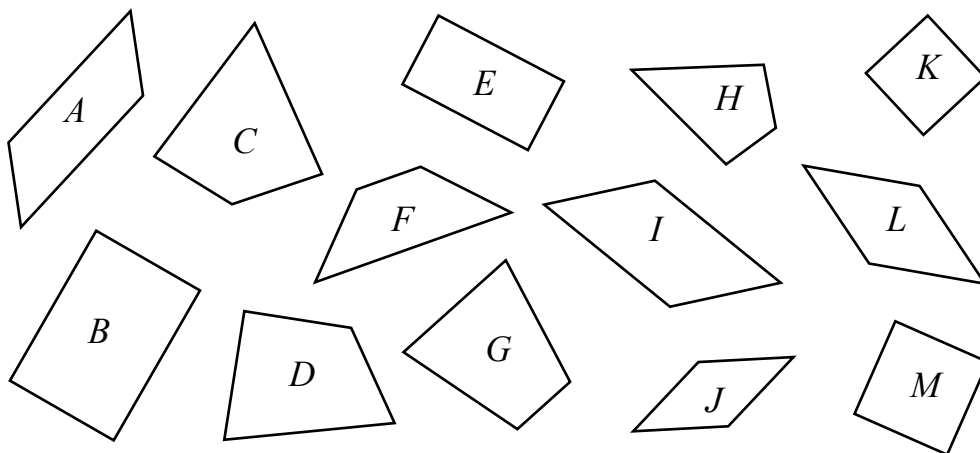
箏形(鳶形)：兩組鄰邊相等。



等腰梯形：一組對邊平行，兩腰等長。

2. 請將下面的四邊形做分類並將編號填入合適的空格中。

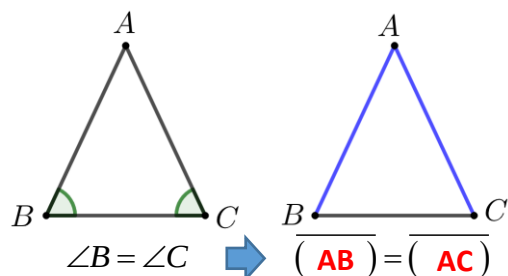
類別	正方形	長方形 (矩形)	平行 四邊形	菱形	箏形 (鳶形)	等腰 梯形
編號	K、M	B、E	A、I、J L	J、L	C	F、G



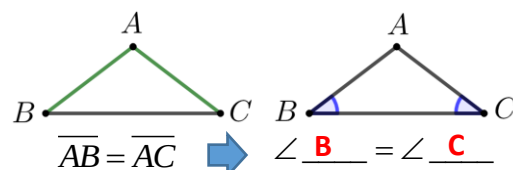
7-2 特殊四邊形的性質

回顧一下，我們曾學過下面這些三角形的性質：

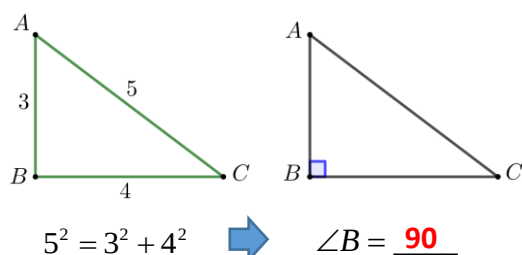
兩個底角**相等**
就確定是**等腰**三角形



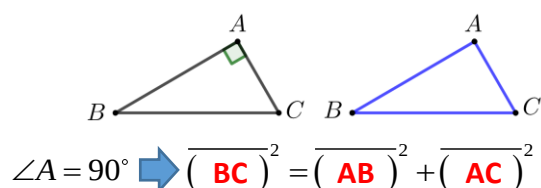
等腰三角形
兩個底角會**相等**



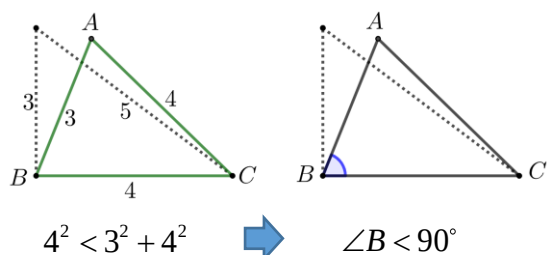
最長邊的平方**等於**另外兩邊的平方和就會是**直角**三角形



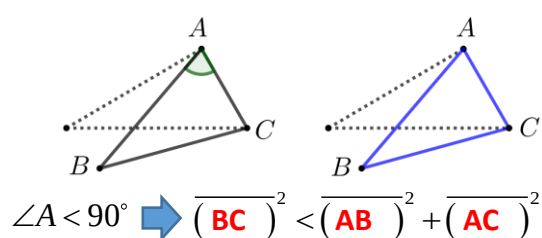
直角三角形最長邊的平方會**等於**另外兩邊的平方和



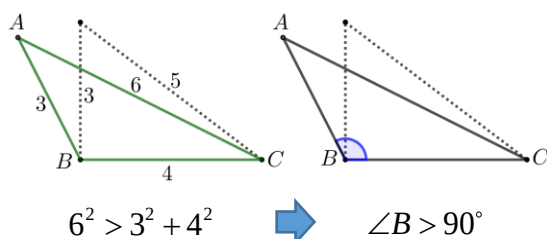
某邊的平方**小於**另外兩邊的平方和，這邊的對角就會是**銳角**



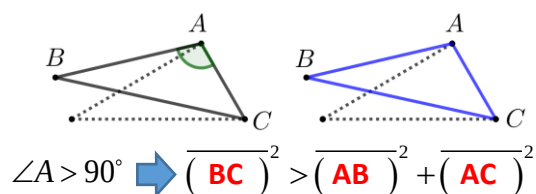
三角形中，**銳角**對邊的平方會**小於**另外兩邊的平方和



某邊的平方**大於**另外兩邊的平方和，這邊的對角就會是**鈍角**



三角形中，**鈍角**對邊的平方會**大於**另外兩邊的平方和



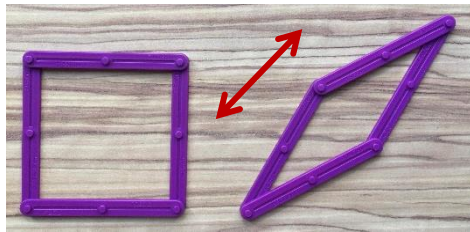
判別不同類別的三角形有：利用底角相等來確定等腰三角形，利用邊長關係的畢氏定理來判定直角三角形，不等式型態的畢氏定理可以用來判斷銳角或鈍角，那四邊形呢？

1. 相同的 4 個扣條，可以做出正方形，也可以做出菱形。

(1) 當四邊形的內角調到剛好 90 度，此時的四邊形為 正方形，除此以外，都是為 菱形。

(2) 在調整角度的過程中，那裡的長度也跟著在改變？ 對角線。

(3) 原來調整對角線可以調整形狀，當改變中的兩條對角線長度被調到 相等 時，此時的四邊形為正方形，除此以外，都是 菱形。

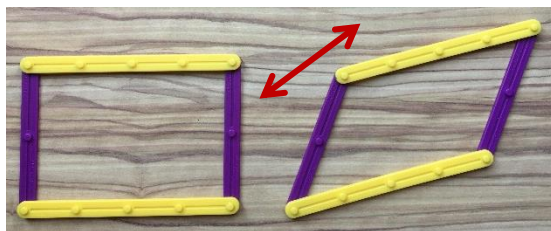


2. 兩組對邊相等的扣條，可以做出長方形，也可以做出平行四邊形。

(1) 當四邊形的內角調到剛好 90 度，此時的四邊形為 長方形，除此以外，都是 平行四邊形。

(2) 在調整角度的過程中，那裡的長度也跟著在改變？ 對角線。

(3) 當改變中的兩條對角線長度被調到 等長 時，此時的四邊形為長方形，除此以外，都是 平行四邊形。

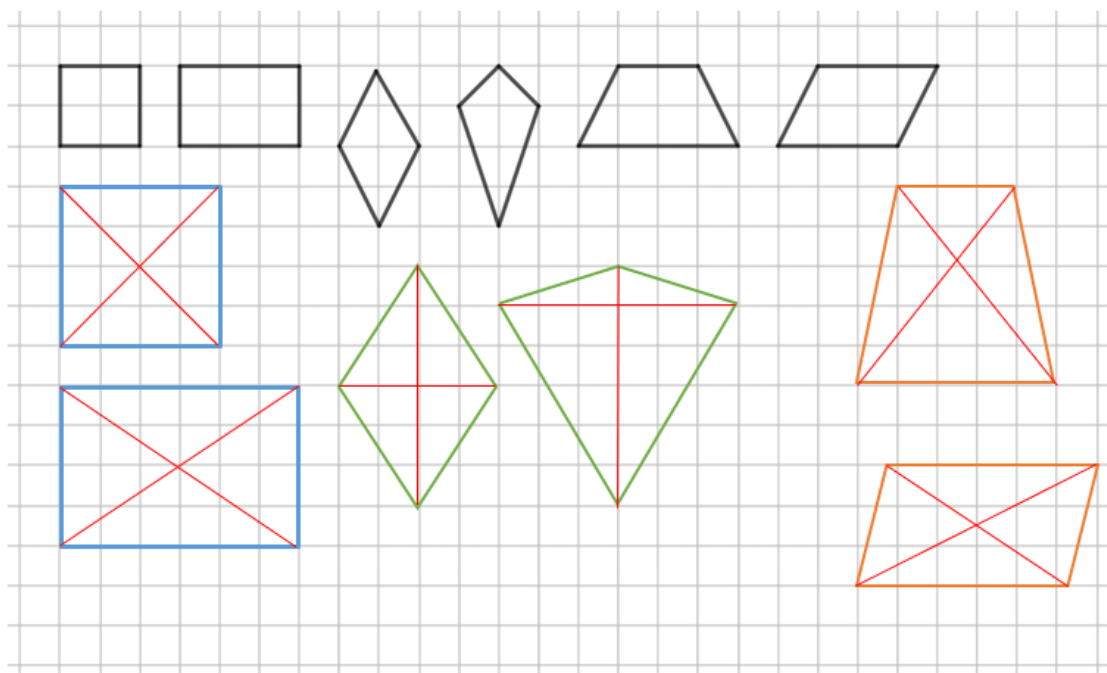


四邊形的形狀似乎跟兩條對角線的長度關係有連動性，接下來，我們來研究特殊四邊形的對角線與形狀的關係。

實驗：取兩根竹筷子當作對角線，用橡皮筋綁出四邊形來觀察對角線是如何影響四邊形的形狀。請參考許瑜庭老師的影片。



3. 請利用下面方格畫出第 2 個不一樣大小的正方形、矩形、菱形、箏形、等腰梯形和平行四邊形，畫出這些四邊形的兩條對角線，並觀察它們會一樣長嗎？會互相平分嗎？會互相垂直嗎？

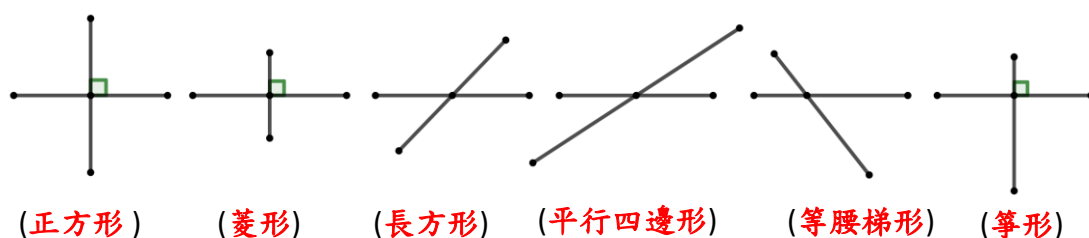


請在下表中做正確的勾選。

兩條對角線	正方形	長方形	菱形	箏形	等腰梯形	平行四邊形
互相垂直	✓		✓	✓		
互相平分	✓	✓	✓			✓
一樣長	✓	✓			✓	
1 條被平分				✓		

反過來呢？先有兩條對角線的關係，會做出那些特殊四邊形呢？

4. 下面圖形所呈現的是四邊形的兩條對角線，對角線的端點就是四邊形的頂點，請將頂點依序連接起來，請寫出這些分別是什麼四邊形。
A 長方形、B 等腰梯形、C 平行四邊形、D 正方形、E 菱形、F 箏形



邊長跟對角線可以用來描述一個四邊形，那麼用角度可以描述一個四邊形嗎？

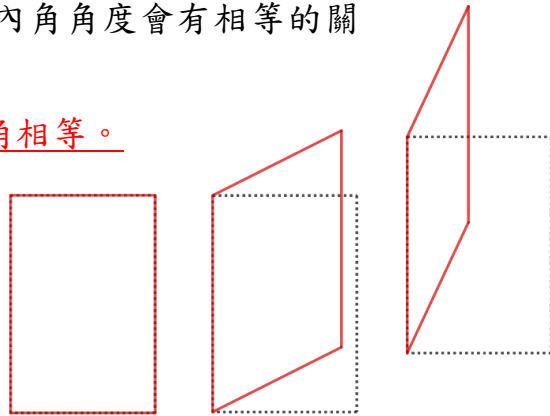
5. 取 4 根等長的扣條做出菱形，改變對角線的長度，觀察菱形四個內角角度會有相等的關係嗎？有哪些呢？四根等長很有調和之美，感覺起來對面的角度會一樣。



6. 取兩組對邊相等的扣條做出平行四邊形，改變對角線的長度，觀察平行四邊形四個內角角度會有相等的關係嗎？
 有哪些呢？感覺與上題一樣對角相等。

猜測：

兩組對邊等長的四邊形，它的兩組對角也會分別相等。



7. 前面的猜測可以用三角形的全等性質來確認喔！

已知： $\overline{AB} = \overline{CD}$ 、 $\overline{AD} = \overline{BC}$

求證： $\angle A = \angle C$ 、 $\angle B = \angle D$

證明：



我們可以利用三角形的全等性質來推論出 $\angle A = \angle C$ ！

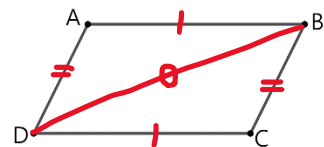
我們需要兩個三角形！一個含有 $\angle A$ ，另一個含有 $\angle C$ 。

(1) 請畫 1 條線段來創造出這兩個三角形。

(2) 兩個三角形為 $\triangle BCD$ 和 $\triangle DAB$ 。

(3) 在右圖上註記相等的線段或角度

(4) 符合的三角形全等性質為



☒SSS ☐SAS ☐ASA ☐AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(5)把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle BCD$ 和 $\triangle DAB$ 中

因為 $\overline{AD} = \overline{BC}$

$\overline{AB} = \overline{CD}$

$\overline{BD} = \overline{BD}$

所以 $\triangle BCD \cong \triangle DAB$ (SSS 全等)

因為 $\triangle BCD \cong \triangle DAB$

所以 $\angle A = \angle C$ (對應角相等)

(6)請用類似的寫法證明 $\angle B = \angle D$ 。

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle CBA$ 中

因為 $\overline{AD} = \overline{BC}$

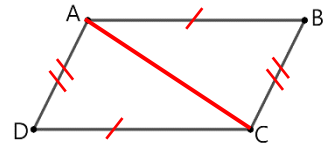
$\overline{AB} = \overline{CD}$

$\overline{AC} = \overline{AC}$

所以 $\triangle ADC \cong \triangle CBA$ (SSS 全等)

因為 $\triangle ADC \cong \triangle CBA$

所以 $\angle D = \angle B$ (對應角相等)



透過操作與觀察，我們看到特殊四邊形的邊角關係，以及對角線的性質，而且好像也可以從這些關係或性質反推回去。

透過三角形的全等性質的證明，讓我們看到了隱藏在這些現象背後的理由，這有一種「**啊哈！原來如此啊！**」的豁然開朗！

接下來，我們將逐一把前面看到的現象，透過三角形全等性質，以及其它已經學過的幾何性質，知其所以然！

◆平行四邊形

1. 定義：兩組對邊分別平行的四邊形。

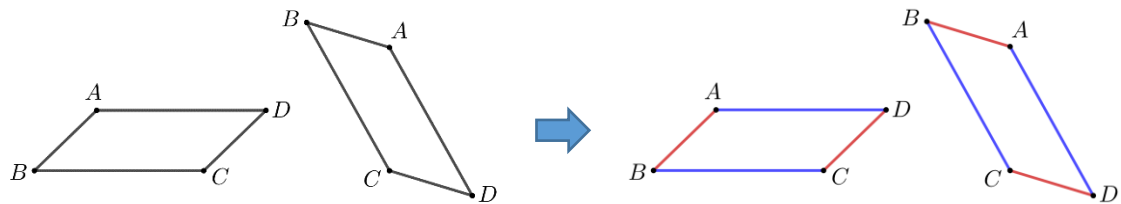
除了定義本身的性質，平行四邊形還有其它性質嗎？

前面我們有觀察到平行四邊形的兩組對邊分別相等，

這一定是對的嗎？

也就是說，已知 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 和 $\overline{BC} \parallel \overline{DA}$ ，

可以推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 和 $\overline{BC} = \overline{DA}$ 嗎？



2. 想推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 、 $\overline{BC} = \overline{DA}$

先利用三角形的全等性質來推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$ ！我們需要有兩個三角形！

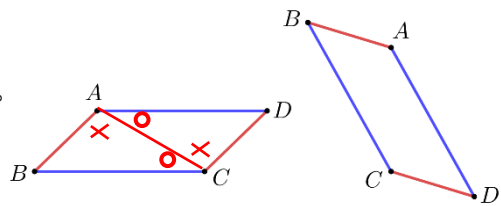
一個含有 $\overline{AB}$ ，另一個含有 $\overline{CD}$ 。

(1) 畫 1 條線段來創造出這兩個三角形

(2) 兩個三角形為 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 。

(3) 在右圖上註記相等的線段或角度

提示：平行線的截角性質。



(4) 兩個三角形為 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 。

(5) 在右圖上註記相等的線段或角度

(6) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☒ASA ☐AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(7) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 中

因為 $\angle BAC = \angle DCA$

$\angle BCA = \angle DAC$

$\overline{AC} = \overline{AC}$

所以 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ (ASA 全等)

因為 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$

所以 $\overline{AB} = \overline{CD}$ (對應邊相等)

$\overline{AD} = \overline{BC}$ (對應邊相等)...另 1 組對邊也相等了！還有...

$\angle D = \angle B$ (對應角相等)...有 1 組對角也相等了！

那，平行四邊形的另外 1 組對角也會相等嗎？

$$\begin{aligned}\angle A &= \angle BAC + \angle DAC \\ &= \angle DCA + \angle BCA = \angle C\end{aligned}$$

所以，平行四邊形的兩組對角也會分別相等喔！

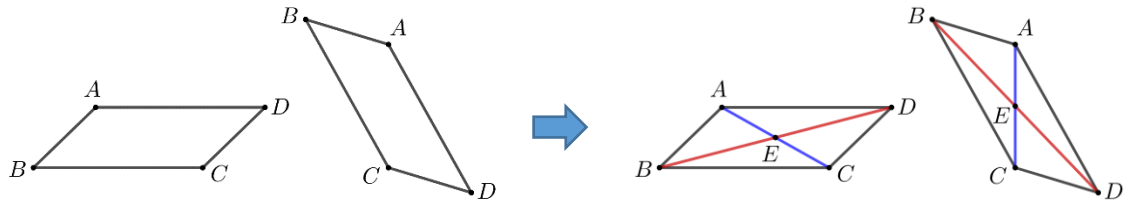
對角線呢？一定會互相平分嗎？

3. 前面我們有觀察到平行四邊形的兩條對角線互相平分，

這一定是對的嗎？

也就是說，已知 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 和 $\overline{BC} \parallel \overline{DA}$ ，

可以推論出 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ 嗎？



4. 想推論出 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 、 $\overline{BE} = \overline{DE}$

先利用三角形的全等性質來推論出 $\overline{AE} = \overline{CE}$ ！我們需要有兩個三角形！
一個含有 $\overline{AE}$ ，另一個含有 $\overline{CE}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDE$ 。

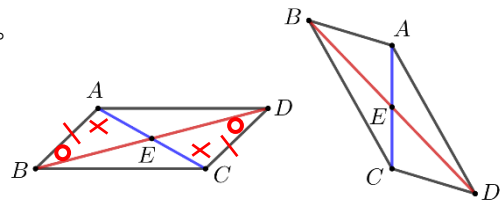
(2) 在右圖上註記相等的線段或角度
提示：使用前面推論的結果。

(3) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDE$ 。

(4) 在右圖上註記相等的線段或角度

(5) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☒ASA ☐AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。



(6)把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDE$ 中

因為 $\angle BAE = \angle DCE$

$\angle ABE = \angle CDE$

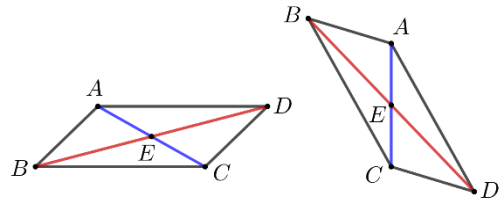
$\overline{AB} = \overline{CD}$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle CDE$ (ASA 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle CDE$

所以 $\overline{AE} = \overline{EC}$ (對應邊相等)

$\overline{BE} = \overline{ED}$ (對應邊相等) ...另 1 條對角線也被平分了！



反過來呢？

兩組對邊分別相等的四邊形一定就是平行四邊形嗎？

兩組對角分別相等的四邊形一定就是平行四邊形嗎？

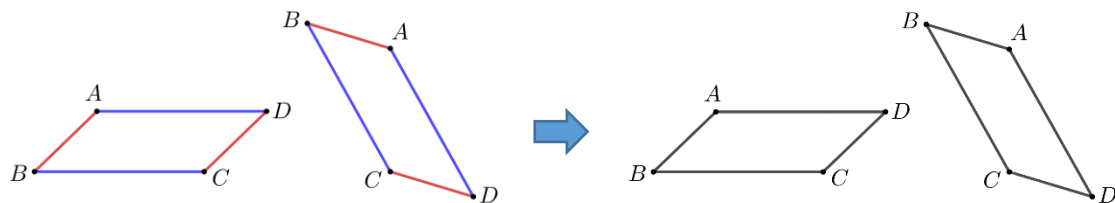
兩組對角線互相平分的四邊形一定就是平行四邊形嗎？

我們分別進行討論！

5. 兩組對邊分別相等的四邊形一定就是平行四邊形嗎？

也就是說，已知 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 和 $\overline{BC} = \overline{DA}$ ，

可以推論出 $\overline{AB} // \overline{CD}$ 和 $\overline{BC} // \overline{DA}$ 嗎？



6. 想推論出 $\overline{AB} // \overline{CD}$ 、 $\overline{BC} // \overline{DA}$

想推論出平行，可以利用平行線截角相等的性質，

截角的相等，我們可以利用三角形的全等性質來推論，

我們需要有兩個分別含有截角的三角形！

(1) 畫 1 條線段來創造出這兩個三角形

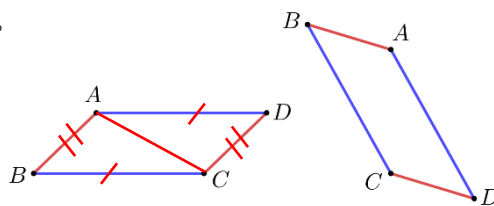
(2) 兩個三角形為 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 。

(3) 在右圖上註記相等的線段或角度

(4) 符合的三角形全等性質為

☒ SSS ☐ SAS ☐ ASA ☐ AAS ☐ RHS

☐ 都不符合，得換個方法。



(5) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 中

因為 $\overline{AD} = \overline{BC}$

$\overline{AB} = \overline{CD}$

$\overline{AC} = \overline{AC}$

所以 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ (SSS 全等)

因為 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$

所以 $\angle BAC = \angle DCA$ (對應角相等)

$\angle BCA = \angle DAC$ (對應角相等)

因為 $\angle BAC = \angle DCA$ (內錯角相等)

所以 $\overline{AB} // \overline{CD}$

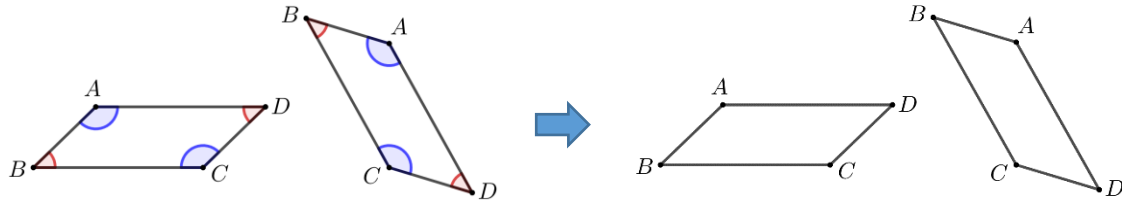
因為 $\angle BCA = \angle DAC$ (內錯角相等)

所以 $\overline{BC} // \overline{DA}$

7. 兩組對角分別相等的四邊形一定就是平行四邊形嗎？

也就是說，已知 $\angle A = \angle C$ 和 $\angle B = \angle D$ ，

可以推論出 $\overline{AB} // \overline{CD}$ 和 $\overline{BC} // \overline{DA}$ 嗎？



8. 想推論出 $\overline{AB} // \overline{CD}$ 、 $\overline{BC} // \overline{DA}$

想推論出平行，可以利用平行線截角互補的性質。

因為 $\angle A = \angle C$ 、 $\angle B = \angle D$

$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D =$ 360度

所以 $\angle A + \angle B =$ 180度

$\angle A + \angle D =$ 180度

因為 $\angle A + \angle D$ $= 180$ 度

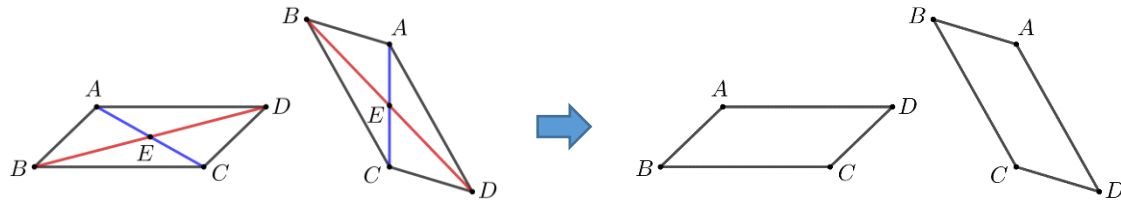
所以 $\overline{AB} // \overline{CD}$

因為 $\angle A + \angle B$ $= 180$ 度

所以 $\overline{BC} // \overline{DA}$

9. 兩條對角線互相平分的四邊形一定就是平行四邊形嗎？

也就是說，已知 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ ，
可以推論出 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 和 $\overline{BC} \parallel \overline{DA}$ 嗎？



10. 想推論出 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 、 $\overline{BC} \parallel \overline{DA}$

想推論出平行，可以利用平行線截角相等的性質，
截角的相等，我們可以利用三角形的全等性質來推論，
先推論 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ，我們需要兩個分別含有截角的三角形！

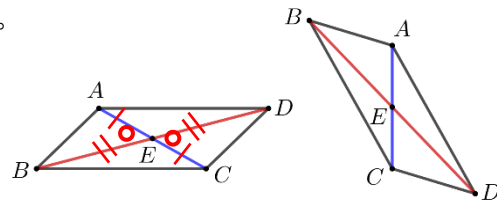
(1) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDE$ 。

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

(3) 符合的三角形全等性質為

☐ SSS ☒ SAS ☐ ASA ☐ AAS ☐ RHS

☐ 都不符合，得換個方法。



(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDE$ 中

因為 $\overline{AE} = \overline{CE}$

$\overline{BE} = \overline{DE}$

$\angle AEB = \angle CED$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle CDE$ (SAS 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle CDE$

所以 $\angle BAE = \angle DCE$ (對應角相等)

因為 $\angle BAE = \angle DCE$ (內錯角相等)

所以 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

(4) 請用類似的寫法證明 $\overline{BC} \parallel \overline{DA}$ 。

在 $\triangle AED$ 和 $\triangle CEB$ 中

因為 $\overline{AE} = \overline{EC}$

$\overline{BE} = \overline{ED}$

$\angle AED = \angle CEB$

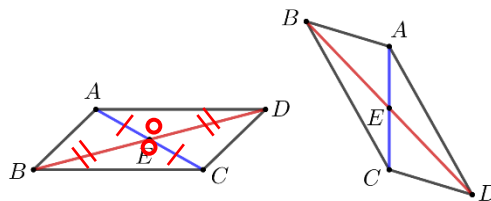
所以 $\triangle AED \cong \triangle CEB$ (SAS 全等)

因為 $\triangle AED \cong \triangle CEB$

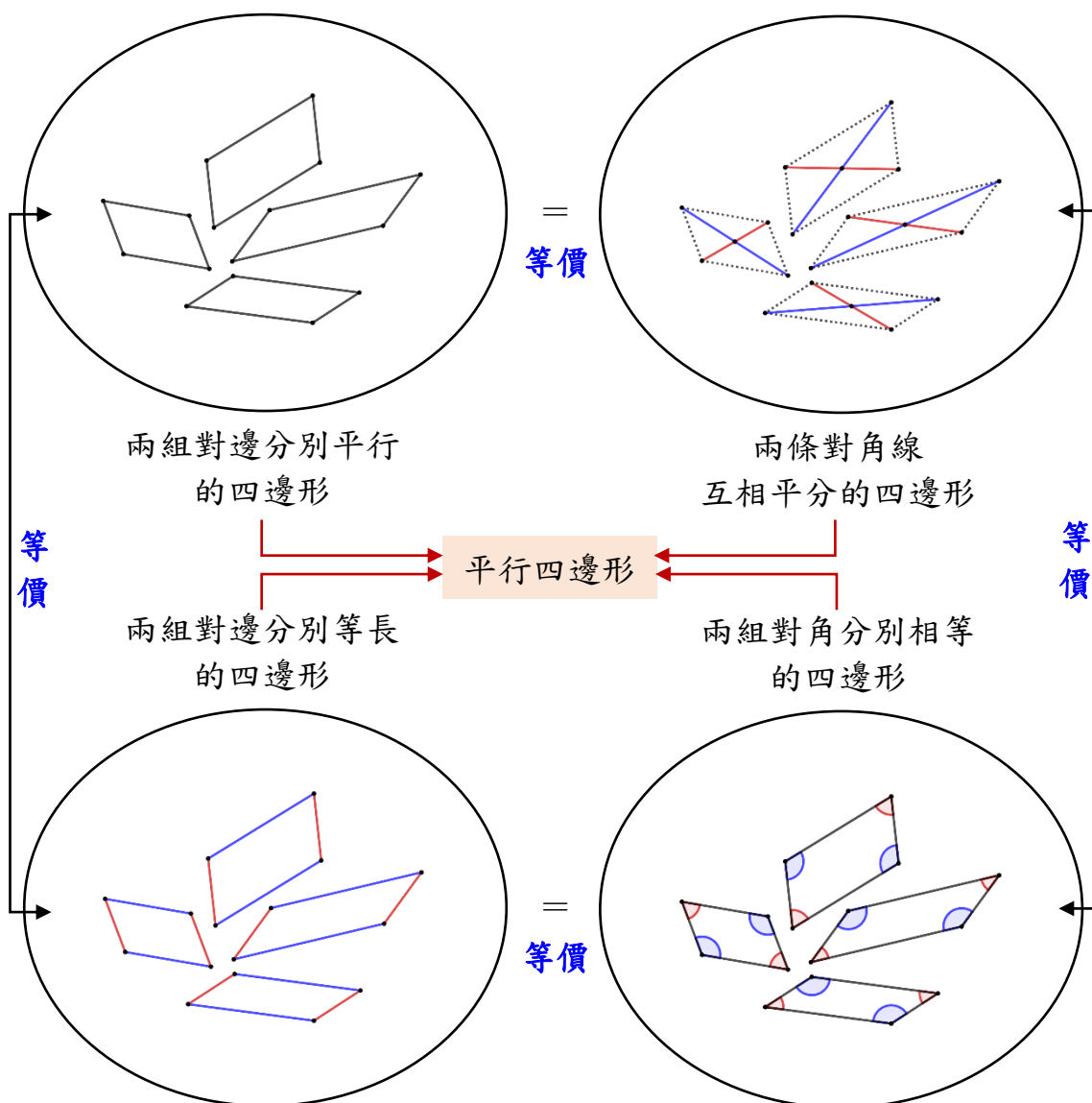
所以 $\angle DAE = \angle BCE$ (對應角相等)

因為 $\angle DAE = \angle BCE$ (內錯角相等)

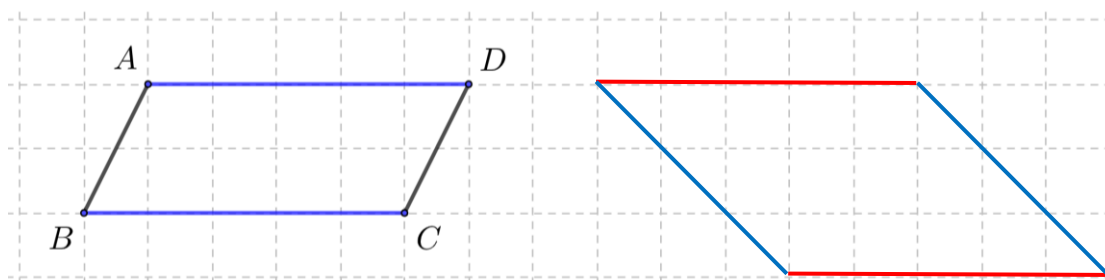
所以 $\overline{BC} \parallel \overline{DA}$



從前面的推論我們看到一個很重要的結果，下面 4 種方式做出來的四邊形都是平行四邊形，我們稱這種關係為**等價**關係！



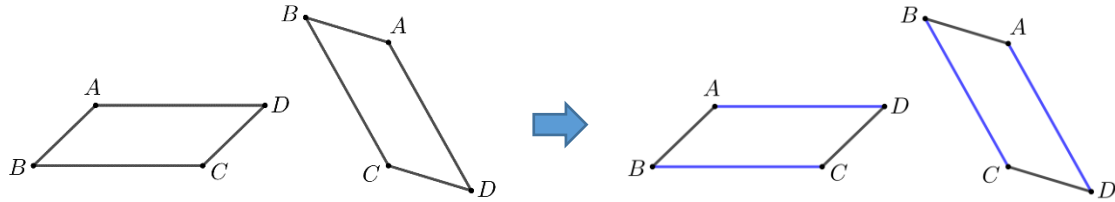
還有另外一種畫平行四邊形的方法如下圖，只要在有平行關係的方格線上取相同長度，譬如： $\overline{AD} = \overline{BC}$ ，再連 $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ ，四邊形 ABCD 看起來就像是個平行四邊形，請你也畫畫看！



11. 一組對邊平行且等長的四邊形就會是平行四邊形嗎？

也就是說，已知 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 和 $\overline{AD} = \overline{BC}$ ，

可以推論出 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 嗎？



12. 想推論出 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

想推論出平行，可以利用平行線截角相等的性質，

截角的相等，我們可以利用三角形的全等性質來推論，

先推論 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ，我們需要有兩個分別含有截角的三角形！

(1) 畫 1 條線段來創造出這兩個三角形

(2) 兩個三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 。

(3) 在右圖上註記相等的線段或角度

(4) 符合的三角形全等性質為

☐ SSS ☒ SAS ☐ ASA ☐ AAS ☐ RHS

☐ 都不符合，得換個方法。

(5) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 中

因為 $\overline{AD} = \overline{BC}$

$\overline{AC} = \overline{AC}$

$\angle ACB = \angle CAD$

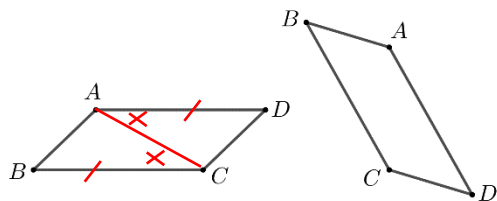
所以 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ (SAS 全等)

因為 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$

所以 $\angle BAC = \angle DCA$ (對應角相等)

因為 $\angle BAC = \angle DCA$ (內錯角相等)

所以 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$



因此，平行四邊形的等價關係新增 1 種「一組對邊平行且等長的四邊形」，共計 5 種！

◆ 菱形

1. 定義：四邊等長的四邊形。

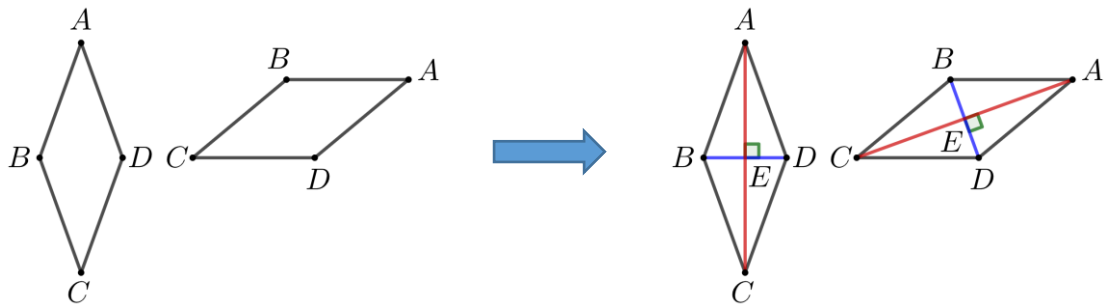
除了定義本身的性質，菱形還有其它性質嗎？

前面我們有觀察到菱形的兩條對角線互相垂直平分，

這一定是對的嗎？

也就是說，已知 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$ ，

可以推論出 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 、 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ 嗎？



2. 想推論出 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 、 $\overline{BE} = \overline{DE}$

因為 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$ ，兩組對邊分別等長，

所以菱形是一種四邊等長的平行四邊形。

因為菱形是平行四邊形的一種，

所以菱形的兩條對角線會互相平分， $\overline{AE} = \overline{CE}$ 、 $\overline{BE} = \overline{DE}$ 。

3. 想推論出 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

我們可以利用三角形的全等性質來推論出 $\angle AEB = \angle CEB = 90^\circ$!

我們需要有兩個三角形! 一個含有 $\angle AEB$, 另一個含有 $\angle CEB$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBE$ 。

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度
提示: 平行四邊形的性質。

(3) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBE$ 。

(4) 在右圖上註記相等的線段或角度

(5) 符合的三角形全等性質為

☒SSS ☐SAS ☐ASA ☐AAS ☐RHS ☐都不符合, 得換個方法。

(6) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBE$ 中

因為 $\overline{AB} = \overline{BC}$

$\overline{AE} = \overline{EC}$

$\overline{BE} = \overline{BE}$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle CBE$ (SSS 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle CBE$

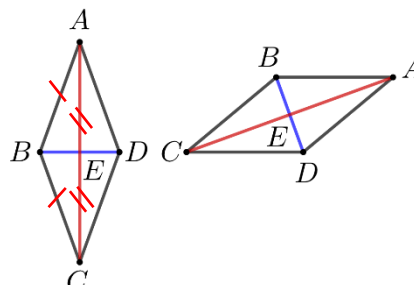
所以 $\angle AEB = \angle CEB$ (對應角相等)

因為 $\angle AEB = \angle CEB$, 且 $\angle AEB + \angle CEB = 180^\circ$

所以 $\angle AEB = \angle CEB = 90^\circ$

因為 $\angle AEB = \angle CEB = 90^\circ$

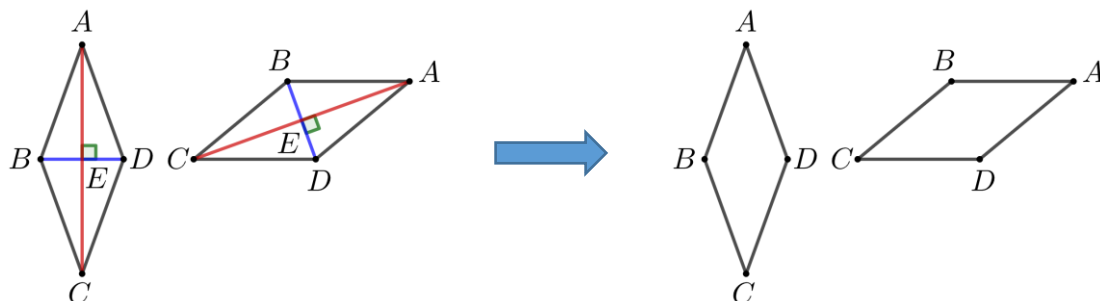
所以 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$



4. 反過來呢？兩條對角線互相垂直平分的四邊形就會是菱形嗎？

也就是說，已知 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 、 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ ，

可以推論出 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$ 嗎？



5. 想推論出 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$

先利用三角形的全等性質來推論出 $\overline{AB} = \overline{BC}$ ！我們需要有兩個三角形！
一個含有 $\overline{AB}$ ，另一個含有 $\overline{BC}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBE$ 。

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

(3) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBE$ 。

(4) 在右圖上註記相等的線段或角度

(5) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☒SAS ☐ASA ☐AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(6) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBE$ 中

因為 $\overline{AE} = \overline{EC}$

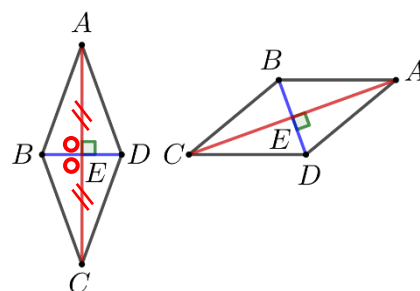
$\overline{BE} = \overline{BE}$

$\angle AEB = \angle CEB = 90^\circ$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle CBE$ ($\underline{SAS}$ 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle CBE$

所以 $\overline{AB} = \overline{BC}$ (對應邊相等)



(7)請用類似的寫法證明 $\overline{BC} = \overline{CD}$ 。

在 $\triangle \underline{CDE}$ 和 $\triangle \underline{CBE}$ 中

因為 $\underline{ED} = \underline{BE}$

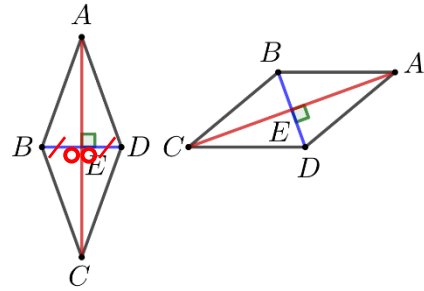
$\underline{EC} = \underline{EC}$

$\underline{\angle CED = \angle CEB = 90^\circ}$

所以 $\triangle \underline{CDE} \cong \triangle \underline{CBE}$ (SAS 全等)

因為 $\triangle \underline{CDE} \cong \triangle \underline{CBE}$

所以 $\underline{BC} = \underline{CD}$ (對應邊相等)



(8)請用類似的寫法證明 $\overline{CD} = \overline{DA}$ 。

在 $\triangle \underline{ADE}$ 和 $\triangle \underline{CDE}$ 中

因為 $\underline{AE} = \underline{EC}$

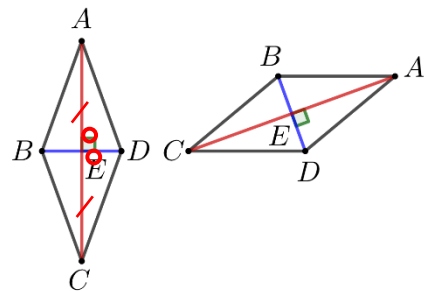
$\underline{ED} = \underline{ED}$

$\underline{\angle AED = \angle CED = 90^\circ}$

所以 $\triangle \underline{ADE} \cong \triangle \underline{CDE}$ (SAS 全等)

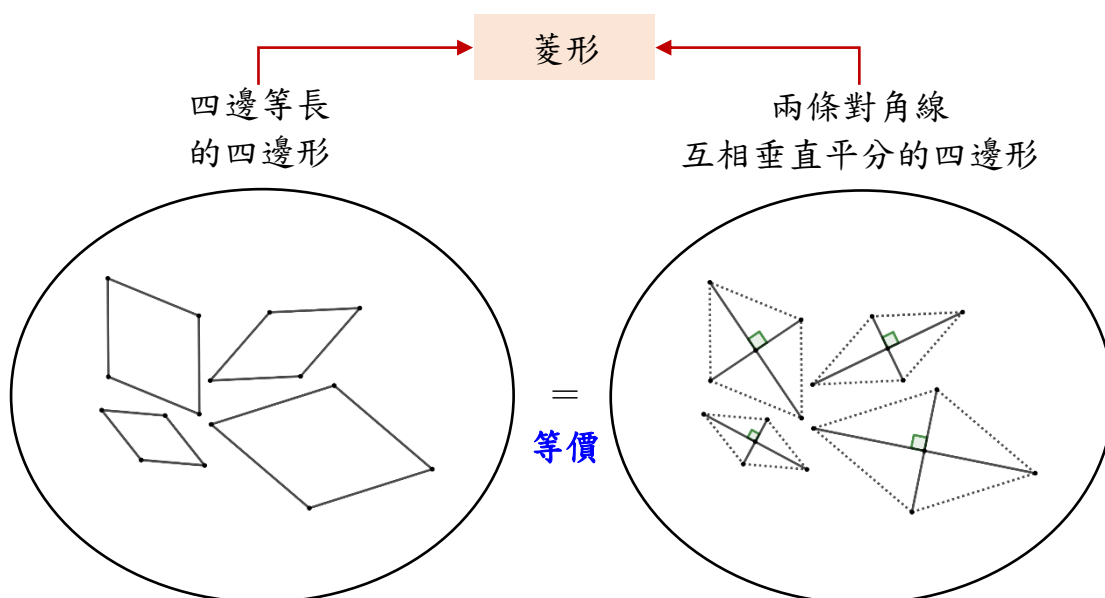
因為 $\triangle \underline{ADE} \cong \triangle \underline{CDE}$

所以 $\underline{AD} = \underline{CD}$ (對應邊相等)



(9)總結前面的推論可以推論出 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$ 。

從前面的推論我們看到一個很重要的結果，下面兩種方式做出來的四邊形都是菱形，我們稱這種關係為**等價**關係！



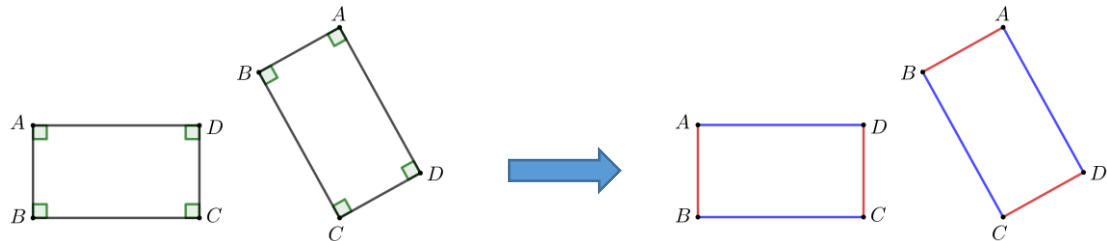
◆長方形

1. 定義：四個內角都是直角的四邊形。

長方形的兩組對邊會分別相等嗎？

也就是說，已知 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ ，

可以推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 和 $\overline{BC} = \overline{DA}$ 嗎？



2. 想推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 、 $\overline{BC} = \overline{DA}$

因為 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ ，兩組對邊互相平行，

所以長方形是一種四個內角都是直角的平行四邊形。

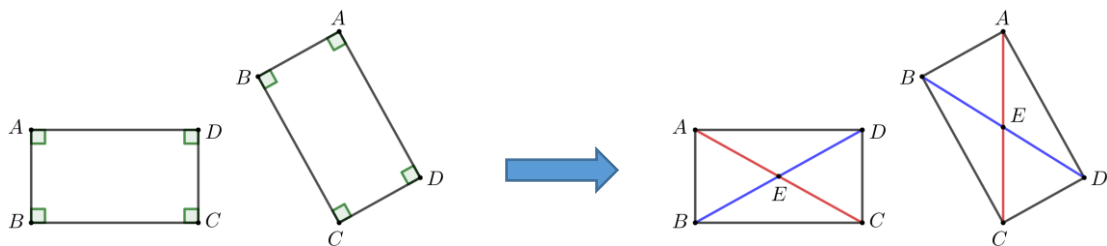
因為長方形是平行四邊形的一種，

所以長方形的兩組對邊會分別相等， $\overline{AB} = \overline{CD}$ 、 $\overline{BC} = \overline{DA}$ 。

3. 前面我們有觀察到長方形的兩條對角線等長且互相平分，這一定是對的嗎？

也就是說，已知 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ ，

可以推論出 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 、 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ 嗎？



6. 想推論出 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 、 $\overline{BE} = \overline{DE}$

因為長方形是平行四邊形的一種。

所以長方形的兩條對角線會互相平分， $\overline{AE} = \overline{CE}$ 、 $\overline{BE} = \overline{DE}$ 。

4. 想推論出 $\overline{AC} = \overline{BD}$

我們可以利用三角形的全等性質來推論出 $\overline{AC} = \overline{BD}$!

我們需要有兩個三角形!

一個含有 $\overline{AC}$, 另一個含有 $\overline{BD}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 。

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

提示：平行四邊形的性質。

(3) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☒SAS ☐ASA ☐AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中

因為 $\overline{AB} = \overline{CD}$

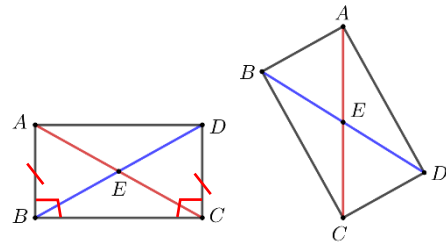
$\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$

$\overline{BC} = \overline{BC}$

所以 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$ (SAS 全等)

因為 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$

所以 $\overline{AC} = \overline{BD}$ (對應邊相等)



5. 反過來呢？兩條對角線等長且互相平分的四邊形就會是長方形嗎？

也就是說，已知 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 、 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ ，

可以推論出 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ 嗎？



6. 想推論出 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$

因為 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 兩條對角線互相平分，

所以四邊形 $ABCD$ 是一個平行四邊形。 ($\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，且 $\overline{AD} = \overline{BC}$)

先利用三角形的全等性質來推論出 $\angle A = \angle B$ ！

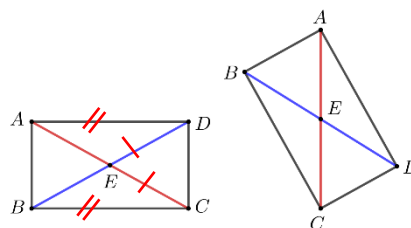
我們需要有兩個三角形！

一個含有 $\angle A$ ，另一個含有 $\angle B$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BAC$ 。

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

提示：平行四邊形的性質。



(3) 符合的三角形全等性質為

☒SSS ☐SAS ☐ASA ☐AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BAC$ 中

因為 $\overline{AD} = \overline{BC}$

$\overline{AC} = \overline{BD}$

$\overline{AB} = \overline{AB}$

所以 $\triangle ABD \cong \triangle BAC$ ($\overline{SSS}$ 全等)

因為 $\triangle ABD \cong \triangle BAC$

所以 $\angle A = \angle B$ (對應角相等)

(6)利用前面所取得的條件，推論出 $\angle B = \angle C$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中

因為 $\overline{AB} = \overline{DC}$

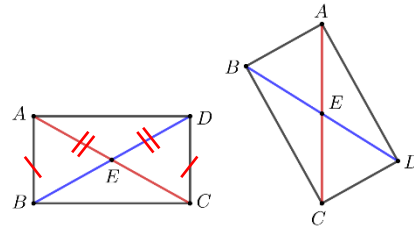
$\overline{AC} = \overline{BD}$

$\overline{BC} = \overline{BC}$

所以 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$ (SSS 全等)

因為 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$

所以 $\angle B = \angle C$ (對應角相等)



(7)利用前面所取得的條件，推論出 $\angle C = \angle D$ 。

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BDC$ 中

因為 $\overline{AD} = \overline{BC}$

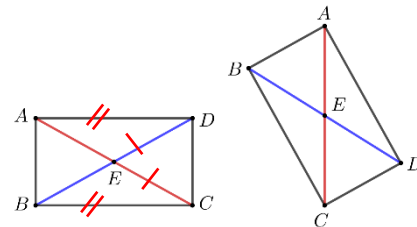
$\overline{AC} = \overline{BD}$

$\overline{DC} = \overline{DC}$

所以 $\triangle ACD \cong \triangle BDC$ (SSS 全等)

因為 $\triangle ACD \cong \triangle BDC$

所以 $\angle C = \angle D$ (對應角相等)

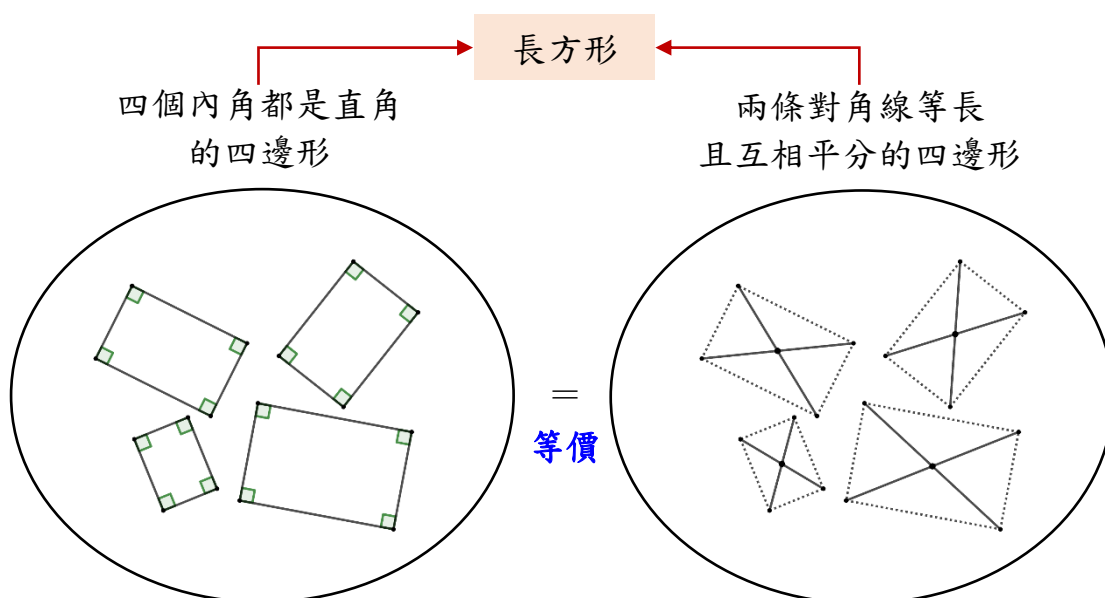


(8)總結前面的推論可以推論出 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$ 。

因為 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$ ，且 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360$ 度

所以 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$

從前面的推論我們看到一個很重要的結果，下面兩種方式做出來的四邊形都是長方形，我們稱這種關係為**等價**關係！



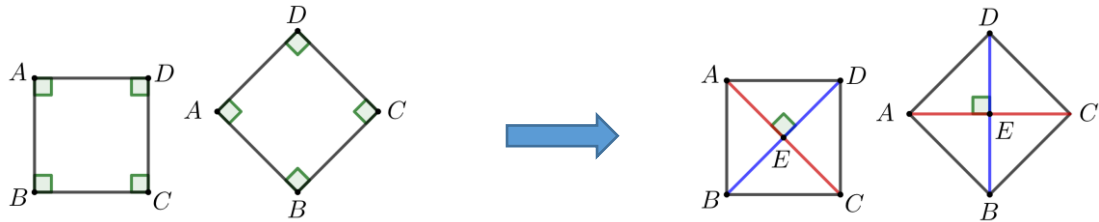
◆正方形

1. 定義：四個內角都是直角且四邊等長的四邊形。

除了定義本身的性質，正方形還有其它性質嗎？

前面我們有觀察到正方形的兩條對角線等長且互相垂直平分，這是一定對的嗎？

也就是說，已知 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$ 且 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ ，可以推論出 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 、 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 、 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ 嗎？



2. 想推論出 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 、 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$

因為 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$ ，四邊等長，

所以正方形也是菱形的一種。

因為正方形是菱形的一種，

所以兩條對角線會互相垂直平分， $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 、 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ 。

3. 想推論出 $\overline{AC} = \overline{BD}$

因為 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ ，四個內角都是直角，

所以正方形也是長方形的一種。

因為正方形是長方形的一種，

所以兩條對角線會等長， $\overline{AC} = \overline{BD}$ 。

4. 反過來說，兩條對角線等長且互相垂直平分的四邊形就會是正方形嗎？

也就是說，已知 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 、 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 、 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ ，

可以推論出 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$ 且 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ 嗎？



5. 想推論出 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$

因為 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 、 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 、 $\overline{BE} = \overline{DE}$ ，兩條對角線互相垂直平分，

所以四邊形 $ABCD$ 是菱形。

因為四邊形 $ABCD$ 是菱形，

所以 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$ 。

6. 想推論出 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$

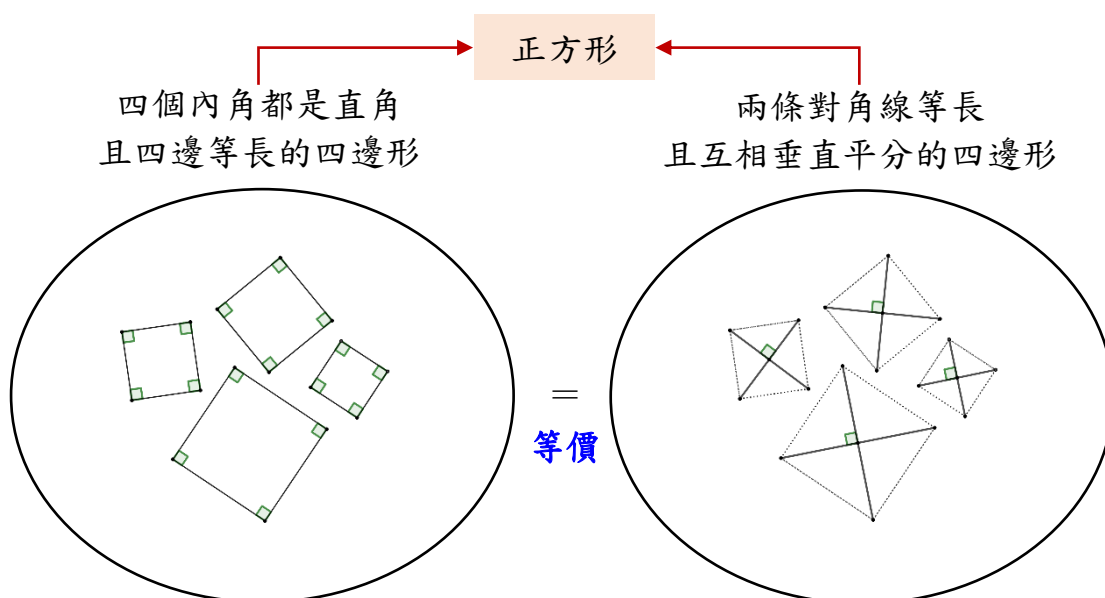
因為 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 、 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 、 $\overline{BE} = \overline{DE}$ ，兩條對角線等長且互相平分，

所以四邊形 $ABCD$ 是長方形。

因為四邊形 $ABCD$ 是長方形，

所以 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ 。

從前面的推論我們看到一個很重要的結果，下面兩種方式做出來的四邊形都是正方形，我們稱這種關係為**等價**關係！



◆ 箏形

1. 定義：兩組鄰邊等長的四邊形。

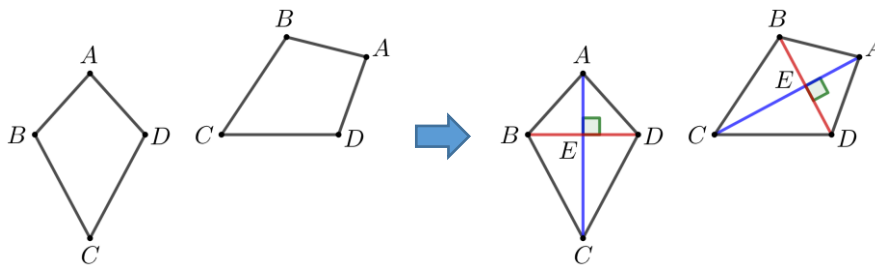
除了定義本身的性質，箏形還有其它性質嗎？

前面我們有觀察到箏形的兩條對角線互相垂直且其中一條被平分。

這一定是對的嗎？

也就是說，已知 $\overline{AB} = \overline{AD}$ 和 $\overline{BC} = \overline{CD}$ ，

可以推論出 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ 嗎？



2. 想推論出 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 、 $\overline{BE} = \overline{DE}$

先利用三角形的全等性質來推論出 $\overline{BE} = \overline{DE}$ ！

我們需要有兩個三角形！

一個含有 $\overline{BE}$ ，另一個含有 $\overline{DE}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ADE$ 。

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

遇到困難！條件不夠！

只要再加上 $\angle BAE = \angle DAE$ ，

兩個三角形就可以全等。

這個條件可以利用證明出另外 1 組三角形的全等來取得！

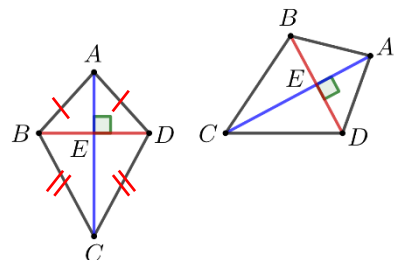
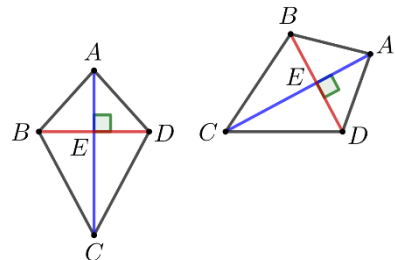
(3) 兩個三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 。

(4) 在右圖上註記相等的線段或角度

(5) 符合的三角形全等性質為

☒ SSS ☐ SAS ☐ ASA ☐ AAS ☐ RHS

☐ 都不符合，得換個方法。



(6)把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 中

因為 $\overline{AB} = \overline{AD}$

$\overline{BC} = \overline{CD}$

$\overline{AC} = \overline{AC}$

所以 $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ (SSS 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle ADC$

所以 $\angle BAC = \angle DAC$ (對應角相等)

(7)利用(6)所取得的條件，推論出 $\overline{BE} = \overline{DE}$ 。

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ADE$ 中

因為 $\angle BAE = \angle DAE$

$\overline{AB} = \overline{AD}$

$\overline{AE} = \overline{AE}$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle ADE$ (SAS 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle ADE$

所以 $\overline{BE} = \overline{ED}$ (對應邊相等)

(8)繼續利用(7)的結果，推論出 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 。

因為 $\triangle ABE \cong \triangle ADE$

所以 $\angle AEB = \angle AED$ (對應角相等)

因為 $\angle AEB = \angle AED$ ，且 $\angle AEB + \angle AED = 180^\circ$

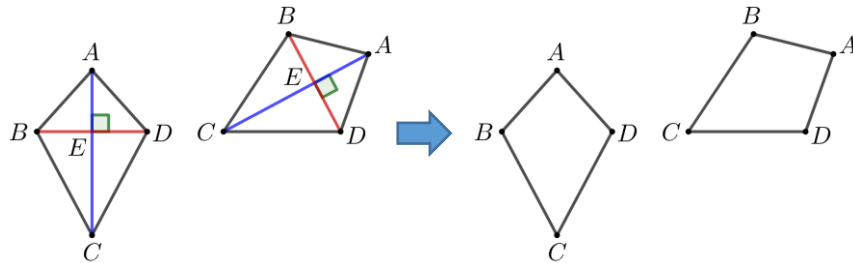
所以 $\angle AEB = \angle AED = 90^\circ$

因為 $\angle AEB = \angle AED = 90^\circ$

所以 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

3. 反過來呢？兩條對角線互相垂直且其中一條被平分的四邊形就會是箏形嗎？

也就是說，已知 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 和 $\overline{BE} = \overline{DE}$ ，
可以推論出 $\overline{AB} = \overline{AD}$ 和 $\overline{BC} = \overline{CD}$ 嗎？



4. 想推論出 $\overline{AB} = \overline{AD}$ 、 $\overline{BC} = \overline{CD}$

先利用三角形的全等性質來推論出 $\overline{AB} = \overline{AD}$ ！

我們需要有兩個三角形！

一個含有 $\overline{AB}$ ，另一個含有 $\overline{AD}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ADE$ 。

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

(3) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☒SAS ☐ASA ☐AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ADE$ 中

因為 $\overline{BE} = \overline{DE}$

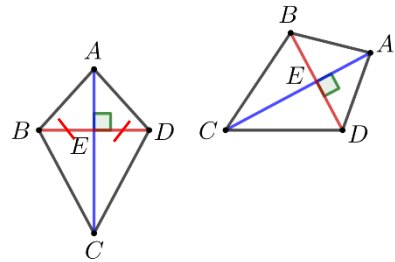
$\overline{AE} = \overline{AE}$

$\angle AEB = \angle AED = 90^\circ$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle ADE$ ($\underline{SAS}$ 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle ADE$

所以 $\overline{AB} = \overline{AD}$ (對應邊相等)



(5)請用類似的寫法證明 $\overline{BC} = \overline{CD}$ 。

在 $\triangle \underline{CBE}$ 和 $\triangle \underline{CDE}$ 中

因為 $\underline{BE} = \underline{DE}$

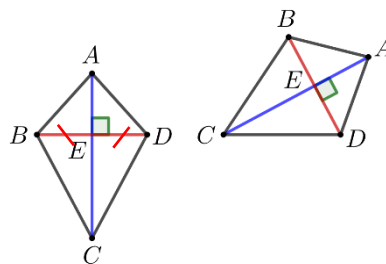
$\underline{CE} = \underline{CE}$

$\underline{\angle CEB} = \underline{\angle CED} = 90^\circ$

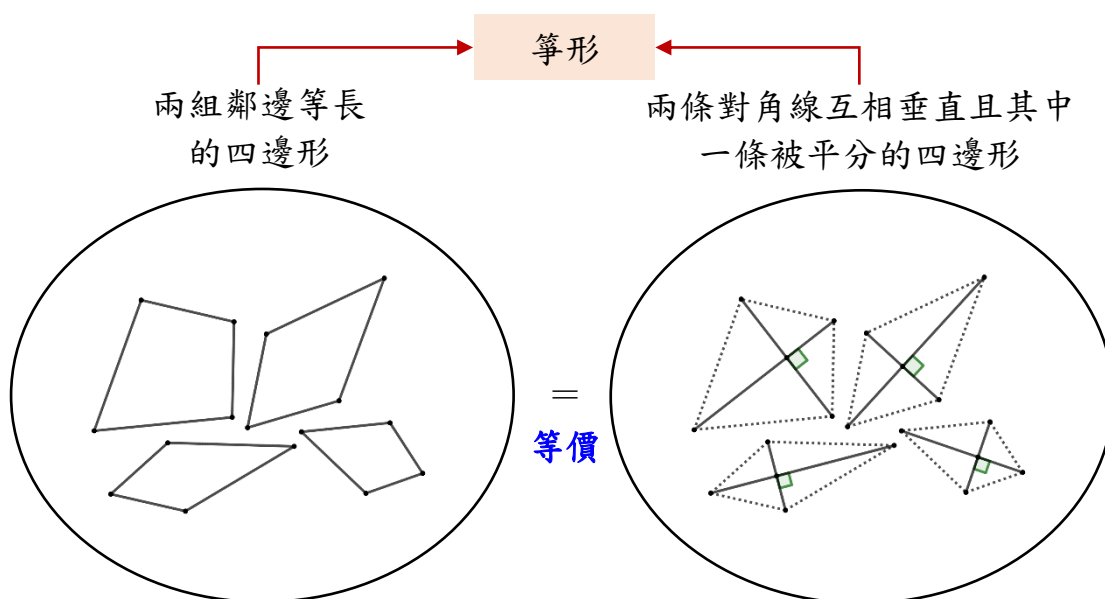
所以 $\triangle \underline{CBE} \cong \triangle \underline{CDE}$ ($\underline{SAS}$ 全等)

因為 $\triangle \underline{CBE} \cong \triangle \underline{CDE}$

所以 $\underline{CB} = \underline{CD}$ (對應邊相等)



從前面的推論我們看到一個很重要的結果，下面兩種方式做出來的四邊形都是箏形，我們稱這種關係為**等價**關係！



◆等腰梯形

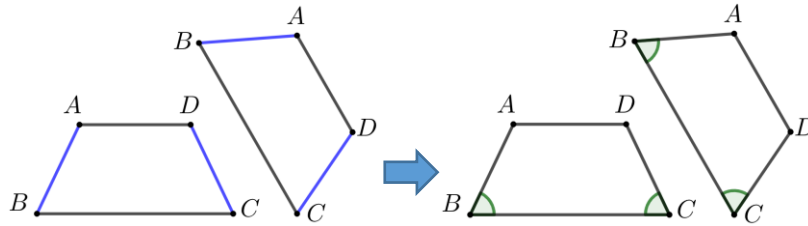
1. 定義：兩腰等長的梯形。(只有一組對邊平行的四邊形稱為梯形。)

除了定義本身的性質，等腰梯形還有其它性質嗎？

等腰三角形的兩個底角會相等，等腰梯形的兩個底角也會相等嗎？

也就是說，已知 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 且 $\overline{AB} = \overline{CD}$ ，

可以推論出 $\angle B = \angle C$ 嗎？



2. 想推論出 $\angle B = \angle C$

我們可以利用三角形的全等性質來推論出 $\angle B = \angle C$ ！

我們需要兩個三角形！一個含有 $\angle B$ ，另一個含有 $\angle C$ 。

(1) 請畫 2 條線段來創造出這兩個三角形。

提示：平行線處處一樣高。

(2) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DCF$ 。

(3) 在右圖上註記相等的線段或角度

(4) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☐ASA ☐AAS ☒RHS ☐都不符合，得換個方法。

(5) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DCF$ 中

因為 $\overline{AE} = \overline{DF}$

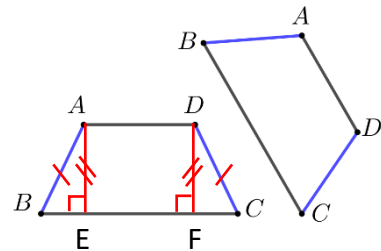
$\overline{AB} = \overline{CD}$

$\angle AEB = \angle DFC = 90^\circ$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle DCF$ (RHS 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle DCF$

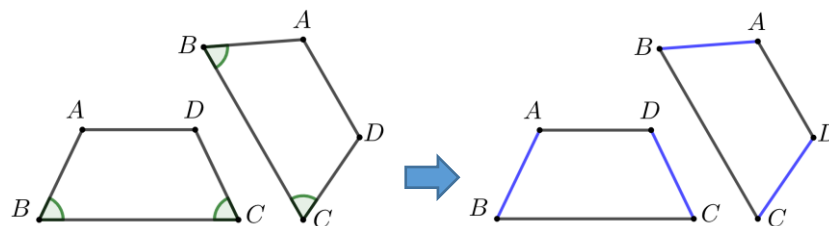
所以 $\angle B = \angle C$ (對應角相等)



3. 反過來說，底角相等的梯形就會是等腰梯形嗎？

也就是說，已知 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 且 $\angle B = \angle C$ ，

可以推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 嗎？



4. 想推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$

我們可以利用三角形的全等性質來推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$ ！

我們需要有兩個三角形！一個含有 $\overline{AB}$ ，另一個含有 $\overline{CD}$ 。

(1) 請畫 2 條線段來創造出這兩個三角形。

提示：平行線處處一樣高。

(2) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DCF$ 。

(3) 在右圖上註記相等的線段或角度

(4) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☐ASA ☒AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(5) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DCF$ 中

因為 $\overline{AE} = \overline{DF}$

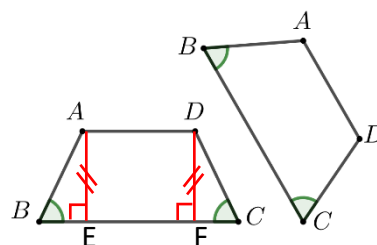
$\angle B = \angle C$

$\angle AEB = \angle DFC = 90^\circ$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle DCF$ (AAS 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle DCF$

所以 $\overline{AB} = \overline{CD}$ (對應邊相等)

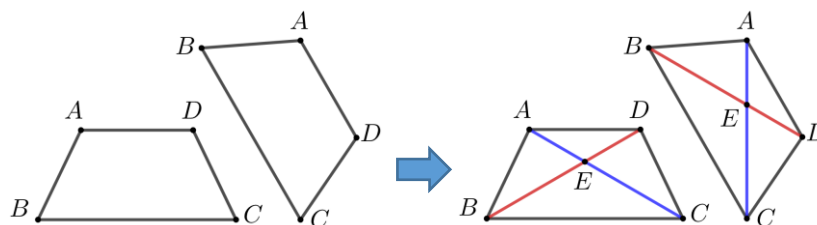


5. 前面我們有觀察到等腰梯形的兩條對角線等長。

這一定是對的嗎？

也就是說，已知 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 和 $\overline{AB} = \overline{CD}$ ，

可以推論出 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 嗎？



6. 想推論出 $\overline{AC} = \overline{BD}$

我們可以利用三角形的全等性質來推論出 $\overline{AC} = \overline{BD}$ ！

我們需要兩個三角形！一個含有 $\overline{AB}$ ，另一個含有 $\overline{CD}$ 。

(1) 請畫 2 條線段來創造出這兩個三角形。

(2) 兩個三角形為 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 。

(3) 在右圖上註記相等的線段或角度

提示：等腰梯形的性質。

(4) 符合的三角形全等性質為

☐ SSS ☒ SAS ☐ ASA ☐ AAS ☐ RHS ☐ 都不符合，得換個方法。

(5) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中

因為 $\angle B = \angle C$

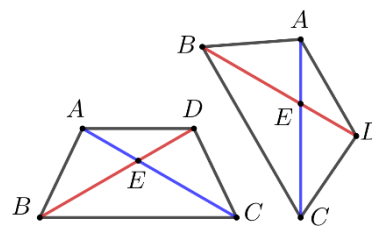
$\overline{AB} = \overline{CD}$

$\overline{BC} = \overline{BC}$

所以 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$ (SAS 全等)

因為 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$

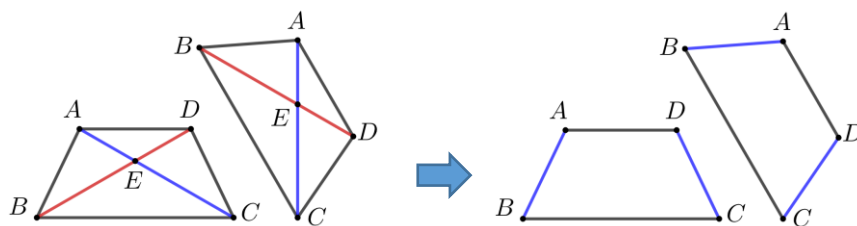
所以 $\overline{AC} = \overline{BD}$ (對應邊相等)



7. 反過來說，兩條對角線相等的梯形就會是等腰梯形嗎？

也就是說，已知 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 且 $\overline{AC} = \overline{BD}$ ，

可以推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 嗎？



8. 想推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$

我們可以利用三角形的全等性質來推論出 $\overline{AB} = \overline{CD}$ ！

我們需要有兩個三角形！一個含有 $\overline{AB}$ ，另一個含有 $\overline{CD}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 。

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

遇到困難！條件不夠！

只要再加上 $\angle ACB = \angle DBC$ ，

兩個三角形就可以全等。

這個條件可以利用證明出另外 1 組三角形的全等來取得！

沒有這樣的三角形！那就自己創造！

提示：平行線之間的距離處處相等。

(3) 兩個三角形 $\triangle AEC$ 和 $\triangle DFB$ 。

(4) 在右圖上註記相等的線段或角度

(5) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☐ASA ☐AAS ☒RHS ☐都不符合，得換個方法。

(6) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle AEC$ 和 $\triangle DFB$ 中

因為 $\overline{AE} = \overline{DF}$

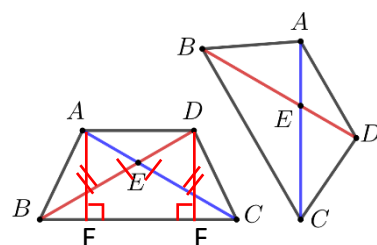
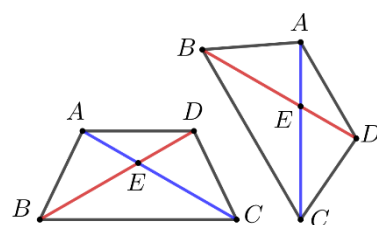
$\overline{AC} = \overline{BD}$

$\angle AEC = \angle DFB = 90^\circ$

所以 $\triangle AEC \cong \triangle DFB$ (RHS 全等)

因為 $\triangle AEC \cong \triangle DFB$

所以 $\triangle ACE$ 和 $\triangle DBF$ (對應角相等)



(7)利用(6)所取得的條件，推論出 $\overline{AB}=\overline{CD}$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中

因為 $\overline{BC}=\overline{BC}$

$\overline{AC}=\overline{BD}$

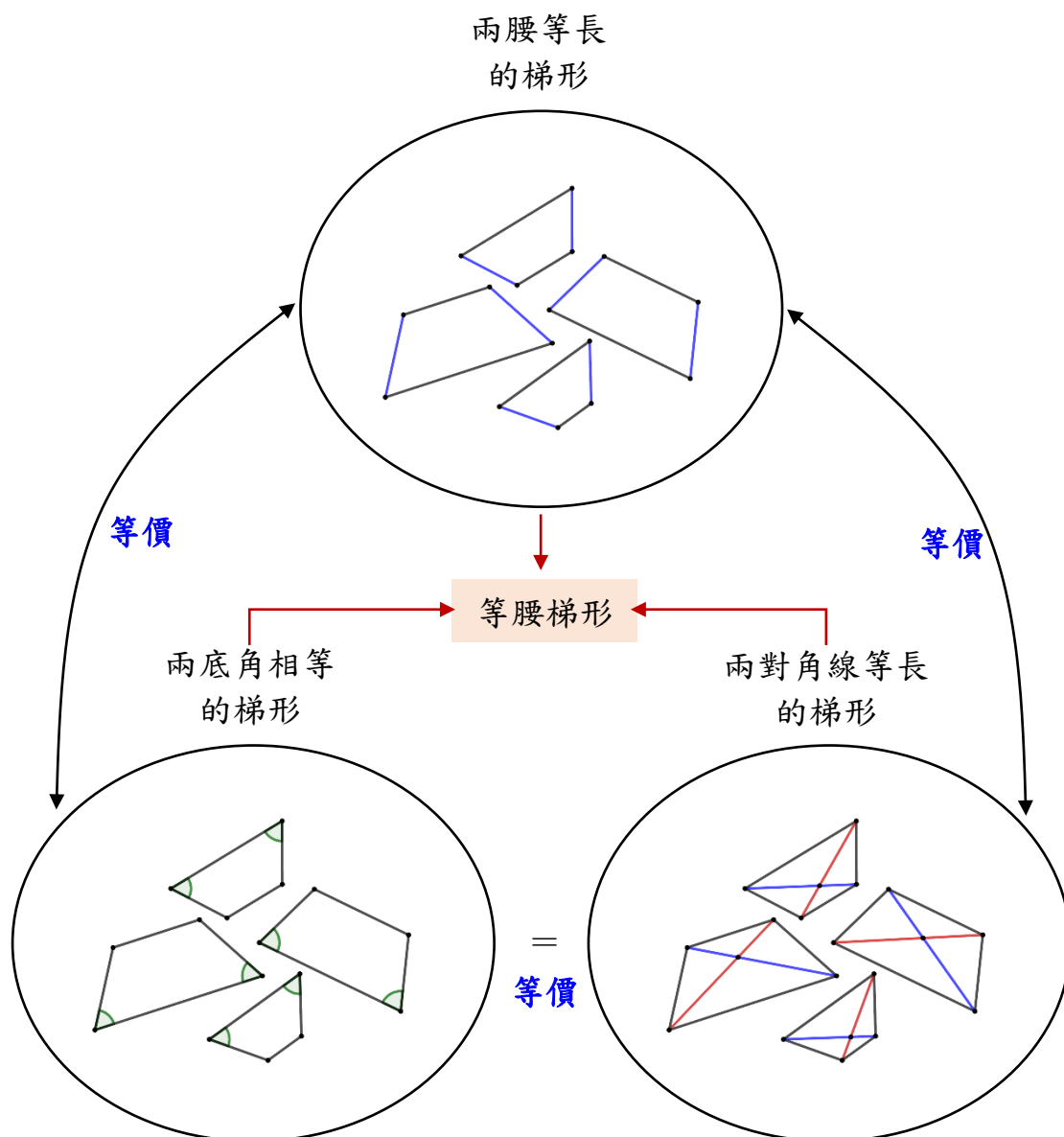
$\angle ACB=\angle DBC$

所以 $\triangle ABC\cong\triangle DCB$ (SAS 全等)

因為 $\triangle ABC\cong\triangle DCB$

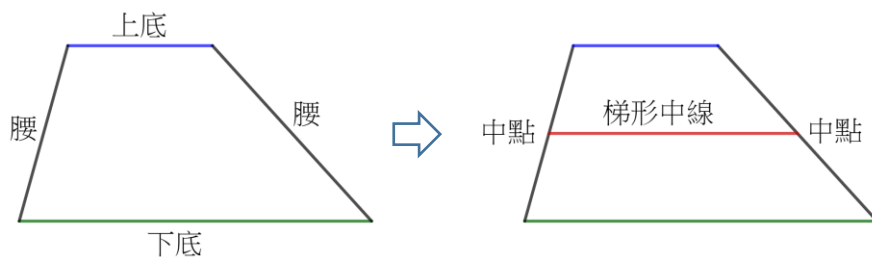
所以 $\overline{AB}=\overline{CD}$ (對應邊相等)

從前面的推論我們看到一個很重要的結果，下面 3 種方式做出來的梯形都是等腰梯形，我們稱這種關係為等價關係！



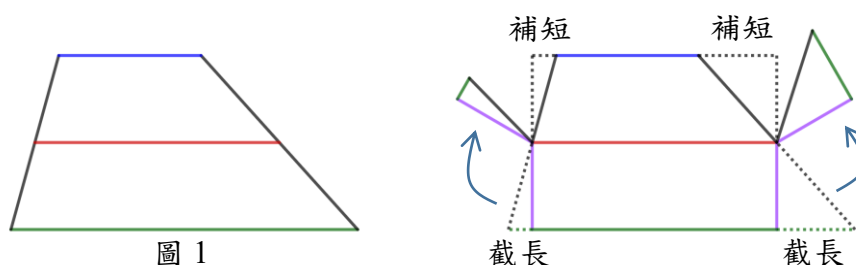
7-3 梯形中線

在梯形中，兩腰中點的連接線段被稱為**梯形中線**，梯形中線和上底、下底會有什麼關係呢？

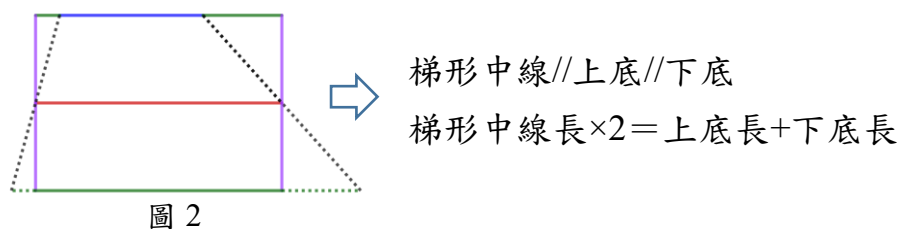


梯形不好想，長方形最方便！

試著將圖 1 的梯形切割拼組(截長補短)變成長方形！



觀察截長補短後的圖 2，我們可以看到：

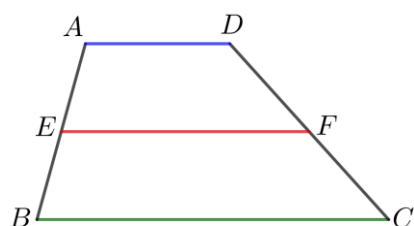


上面所觀察到的梯形中線性質，一定是對的嗎？

我們來推論看看！

也就是說，在梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{EF}$ 為梯形中線。

可以推論出 $\overline{EF} \parallel \overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 、 $\overline{EF} \times 2 = \overline{AD} + \overline{BC}$ 嗎？

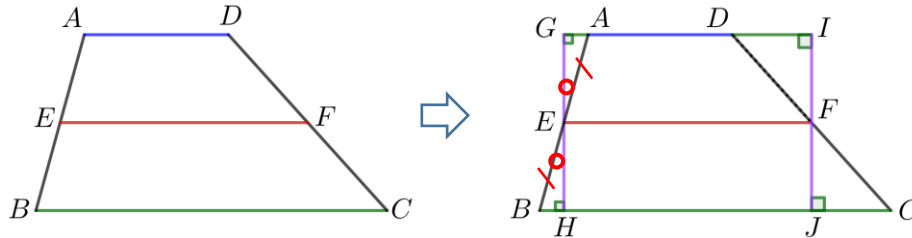


1. 想推論出 $\overline{EF} \parallel \overline{AD} \parallel \overline{BC}$

平行就會一樣高，一樣高就會平行。

因此，推論兩腰中點的高度是梯形高的一半是目標！

首先，通過 E 、 F 作梯形的高 $\overline{GH}$ 、 $\overline{IJ}$



我們可以利用三角形的全等性質來推論出 $\overline{GE} = \overline{HE}$ ！

我們需要有兩個三角形！一個含有 $\overline{GE}$ ，另一個含有 $\overline{HE}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle AGE$ 和 $\triangle BHE$ 。

(2) 在右上圖註記相等的線段或角度

提示：平行線的截角性質。

(3) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☐ASA ☒AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle AGE$ 和 $\triangle BHE$ 中

因為 $\angle AEG = \angle BEH$

$$\angle AGE = \angle BHE = 90^\circ$$

$$\overline{AE} = \overline{BE}$$

所以 $\triangle AGE \cong \triangle BHE$ (AAS 全等)

因為 $\triangle AGE \cong \triangle BHE$

所以 $\overline{GE} = \overline{HE}$ (對應邊相等)

(5)請用類似的寫法證明 $\overline{IF} = \overline{JF}$ 。

在 $\triangle \underline{DFI}$ 和 $\triangle \underline{CFJ}$ 中

因為 $\underline{\angle DFI = \angle CFJ}$

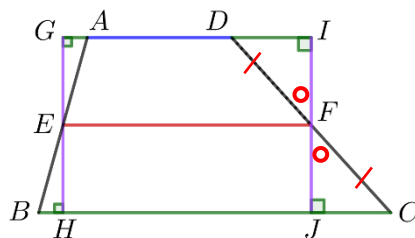
$\underline{\angle DIF = \angle CJF = 90^\circ}$

$\underline{\overline{DF} = \overline{CF}}$

所以 $\triangle \underline{DFI} \cong \triangle \underline{CFJ}$ (AAS 全等)

因為 $\triangle \underline{DFI} \cong \triangle \underline{CFJ}$

所以 $\underline{\overline{IF} = \overline{JF}}$ (對應邊相等)



(6)根據前面的討論

因為 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 、 $\overline{GH} \perp \overline{BC}$ 、 $\overline{IJ} \perp \overline{BC}$

所以 $\underline{\overline{GH} = \overline{IJ}}$

因為 $\overline{GE} = \overline{HE} = \frac{1}{2}(\underline{\overline{GH}})$ 、 $\overline{IF} = \overline{JF} = \frac{1}{2}(\underline{\overline{IJ}})$

所以 $\underline{\overline{EH} = \overline{FJ}}$

因為 $\underline{\overline{EH} = \overline{FJ}}$

所以 $\overline{EF} \parallel \overline{AD} \parallel \overline{BC}$

(7)根據前面的討論，繼續推論出 $\overline{EF} \times 2 = \overline{AD} + \overline{BC}$

因為 $\overline{EF} \parallel \overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 、 $\underline{\overline{GH} \parallel \overline{IJ}}$

所以四邊形 $GEFI$ 、 $GHJI$ 、 $EHJF$ 為平行四邊形

所以 $\overline{GI} = (\underline{\overline{EF}}) = (\underline{\overline{HJ}})$

因為 $\triangle AGE \cong \triangle BHE$

所以 $\overline{AG} = (\underline{\overline{BH}})$ (對應邊相等)

因為 $\triangle DIF \cong \triangle CJF$

所以 $\overline{DI} = (\underline{\overline{JC}})$ (對應邊相等)

所以 $\overline{AD} + \overline{BC} = \overline{GI} + (\underline{\overline{HJ}})$

所以 $\overline{AD} + \overline{BC} = \overline{EF} \times 2$

結論：梯形中線長度的 2 倍就是兩個底邊長度的和。

將梯形截長補短可以變成長方形，那麼，從圖 3 的梯形中線截開成兩個四邊形，這兩個四邊形可以拼成什麼形狀呢？

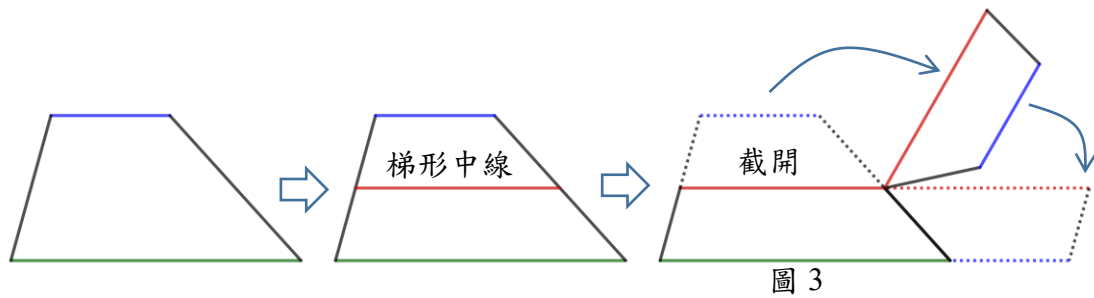


圖 3 可以拼出圖 4，從圖 4 可以看到：

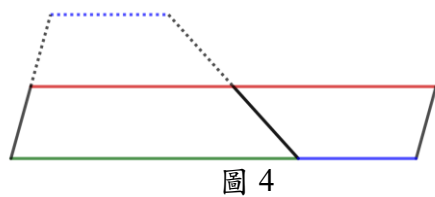


圖 4 是個平行四邊形



梯形中線//上底//下底

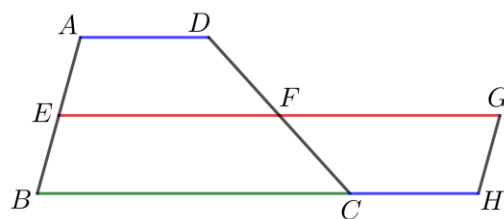
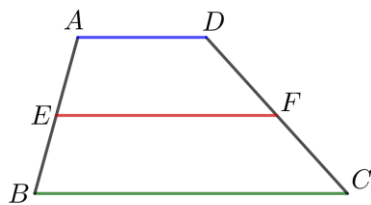
梯形中線長 $\times 2 =$ 上底長+下底長

上面所觀察到的結果，一定是對的嗎？

我們來推論看看！

也就是說，在梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} // \overline{BC}$ ， $\overline{EF}$ 為梯形中線。

可以推論出多邊形 $EBCHFG$ 是個平行四邊形？



為什麼 $EBCHFG$ 被稱為多邊形，而不是四邊形呢？

得先確定什麼，才能被稱為四邊形呢？

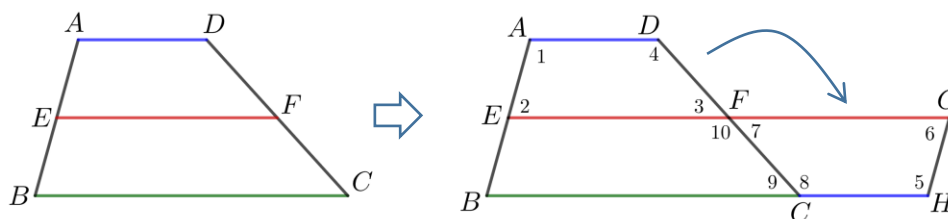
2. 想推論出多邊形 $EBCHFG$ 是個平行四邊形

得先推論出多邊形 $EBCHFG$ 是個四邊形

也就是要推論出

$\overline{EF}$ 和 $\overline{FG}$ ， $\overline{BC}$ 和 $\overline{CH}$ 分別在同一條直線上，簡稱為**共線**。

要滿足什麼，兩個線段才會共線呢？



(1) 如上圖，四邊形 $AEFD \cong$ 四邊形 $CHGF$

(2) 想推論 $\overline{EF}$ 和 $\overline{FG}$ 共線

因為四邊形 $AEFD \cong$ 四邊形 $CHGF$

所以 $\angle 7 = \angle$ 3 (對應角相等)

因為 $\angle 10 + \angle 7 = \angle 10 + \angle$ 3 $= 180^\circ$

所以 $\overline{EF}$ 和 $\overline{FG}$ 共線

(2) 想推論 $\overline{BC}$ 和 $\overline{CH}$ 共線

因為 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

所以 $\angle 9 + \angle$ 4 $= 180^\circ$ (同側內角互補)

因為四邊形 $AEFD \cong$ 四邊形 $CHGF$

所以 $\angle 8 = \angle$ 4 (對應角相等)

因為 $\angle 9 + \angle 8 = \angle 9 + \angle$ 4 $= 180^\circ$

所以 $\overline{BC}$ 和 $\overline{CH}$ 共線

(3) 由(2)(3)推論出多邊形 $EBCHFG$ 是個四邊形

(4) 想推論四邊形 $EBHG$ 是個平行四邊形

推論的方法蠻多的，根據已知的條件，哪一種可行呢？

☒ 兩組對邊分別平行 ☐ 兩組對邊分別相等

☒ 兩組對角分別相等 ☐ 兩條對角線互相平分

☒ 一組對邊平行且相等

(5)利用 $\overline{EB} \parallel \overline{GH}$ 、 $\overline{EB} = \overline{GH}$ 來推論出四邊形 $EBHG$ 是個平行四邊形

因為四邊形 $AEFD \cong$ 四邊形 $CHGF$

所以 $\angle 2 = \angle \underline{6}$ (對應角相等)

因為 $\angle 2 = \angle \underline{6}$ (內錯角相等)

所以 $\overline{EB} \parallel \overline{GH}$

因為四邊形 $AEFD \cong$ 四邊形 $CHGF$

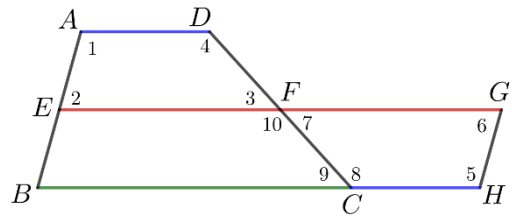
所以 $\overline{AE} = \overline{(\underline{GH})}$ (對應邊相等)

因為 $\overline{AE} = \overline{EB}$ 、 $\overline{AE} = \overline{(\underline{GH})}$

所以 $\overline{EB} = \overline{GH}$

因為 $\overline{(\underline{EB})} \parallel \overline{(\underline{GH})}$ 、 $\overline{(\underline{EB})} = \overline{(\underline{GH})}$

所以四邊形 $EBHG$ 是個平行四邊形



(6)利用四邊形 $EBHG$ 是個平行四邊形，推論梯形中線的性質

因為四邊形 $EBHG$ 是個平行四邊形

所以 $\overline{EG} = \overline{(\underline{BH})}$

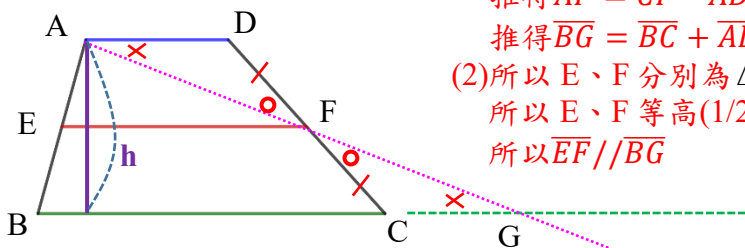
因為四邊形 $AEFD \cong$ 四邊形 $CHGF$

所以 $\overline{EF} = \overline{(\underline{FG})}$ 、 $\overline{AD} = \overline{(\underline{CH})}$

因為 $\overline{EG} = \overline{(\underline{BH})}$ 、 $\overline{EF} = \overline{(\underline{FG})}$ 、 $\overline{AD} = \overline{(\underline{CH})}$

所以 $\overline{EF} \times 2 = \overline{BC} + \overline{AD}$

前面示範了兩種推論梯形中線的性質的方法，你可以想出第三種嗎？試試看！



(1)先證明 $\triangle ADF \cong \triangle GCF$

推得 $\overline{AF} = \overline{CF}$ 、 $\overline{AD} = \overline{CG}$

推得 $\overline{BG} = \overline{BC} + \overline{AD}$

(2)所以 E、F 分別為 $\triangle ABG$ 兩腰中點，

所以 E、F 等高 ($1/2 h$)

所以 $\overline{EF} \parallel \overline{BG}$

(3)做 $\overline{FH} \parallel \overline{EB}$ ，所以 $EBHF$ 為平行四邊形

(4)再證明 $\triangle AEF \cong \triangle FHG$

推得 $\overline{EF} = \overline{HG}$

(5)因為 $\overline{EF} = \overline{HG}$ 、 $\overline{EF} = \overline{BH}$

推得 $\overline{EF} = \frac{1}{2}(\overline{BH} + \overline{HG}) = \frac{1}{2}\overline{BG} = \frac{1}{2}(\overline{BC} + \overline{AD})$

